INTRODUCTION À R ET RSTUDIO

Votre premier pas dans l'univers R

DÉCOUVRIR R

+ → + → +

POURQUOI R ?

Un langage taillé pour les données

- Open source et gratuit
- Conçu pour la statistique et la visualisation
- Plus de 20 000 packages sur CRAN
- Communauté mondiale active

ATOUTS DE R

① ② ③

INSTALLATION

R puis RStudio, dans cet ordre

- Étape 1 : télécharger R depuis cran.r-project.org
- Étape 2 : télécharger RStudio depuis posit.co
- Compatible Windows, macOS, Linux

ÉTAPES D'INSTALLATION

① ② ③

L'INTERFACE RSTUDIO

Quatre panneaux, un seul atelier

- Console (bas gauche) : exécution immédiate
- Éditeur (haut gauche) : scripts réutilisables
- Environnement (haut droit) : objets en mémoire
- Fichiers / Plots / Help (bas droit)

4 PANNEAUX RSTUDIO

① ② ③

LA CONSOLE R

R comme calculatrice surpuissante

```r
2 + 3
# [1] 5

sqrt(144)
# [1] 12

prix <- 42
prix * 3
# [1] 126
```

CALCULS EN DIRECT

~~avant~~ → après

LES SCRIPTS R

Écrire pour reproduire

```r
# Mon premier script R
# Analyse des températures

temps <- c(18, 22, 25, 19, 30)
moyenne <- mean(temps)
print(moyenne)
# [1] 22.8
```

SCRIPT ORDONNÉ

brut ✨ → propre

OBTENIR DE L'AIDE

R documente tout pour vous

```
?mean
# ouvre la doc de mean()

??correlation
# cherche 'correlation' partout

example(mean)
# exécute les exemples de la doc
```

SYSTÈME D'AIDE

f(x) → y

BONNES PRATIQUES

Commencer du bon pied

- Utiliser les projets RStudio (.Rproj)
- Noms de variables explicites : age_moyen, pas x
- Commenter le pourquoi, pas le quoi
- Sauvegarder souvent (Ctrl+S)

BONNES HABITUDES

`brut` ✨ → `propre`

RÉCAPITULATIF

Prêts pour la suite

- ✓ R : langage open source pour les données
- ✓ RStudio : IDE à 4 panneaux
- ✓ Console pour tester, scripts pour conserver
- ✓ ← pour affecter, ? pour l'aide